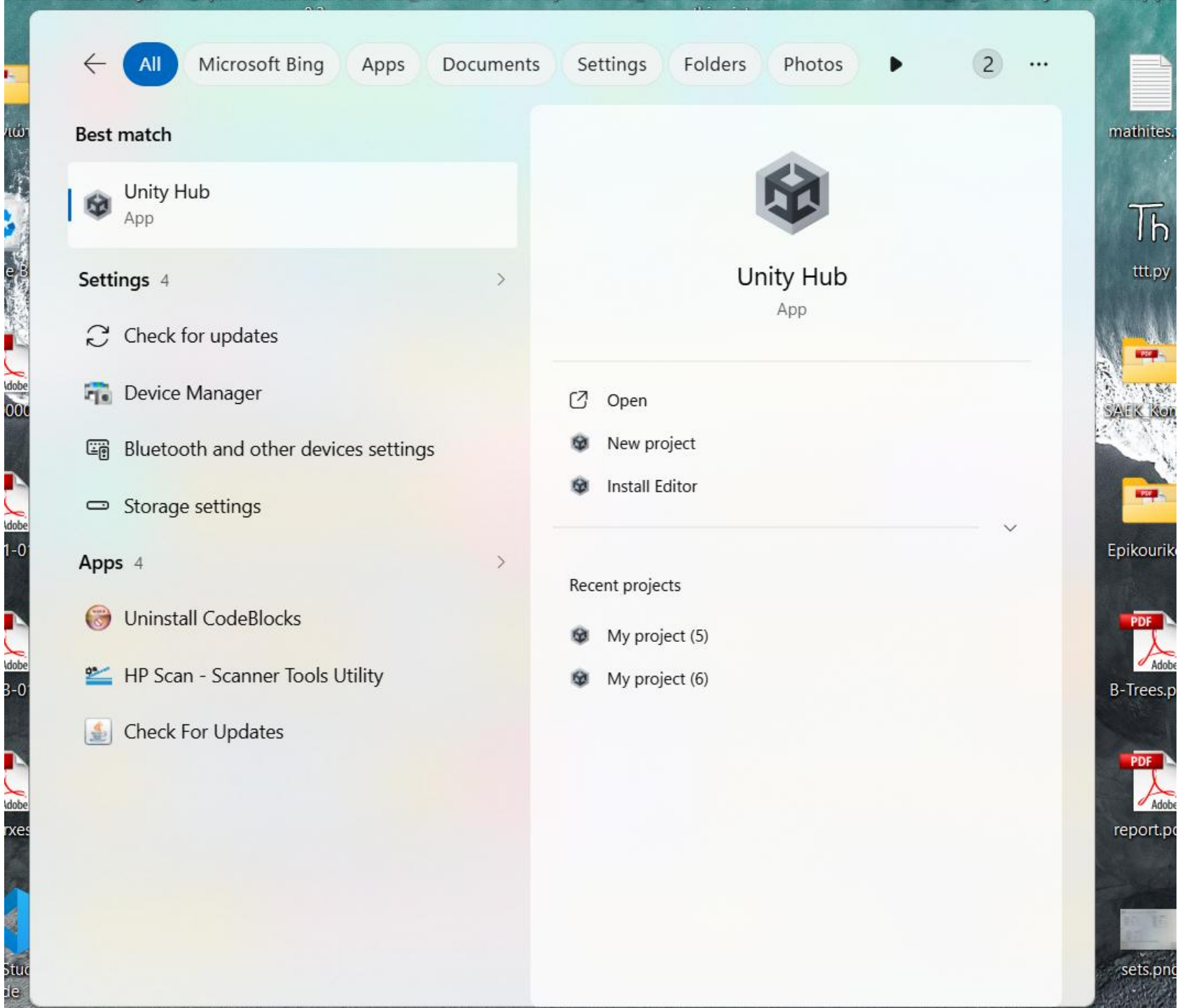
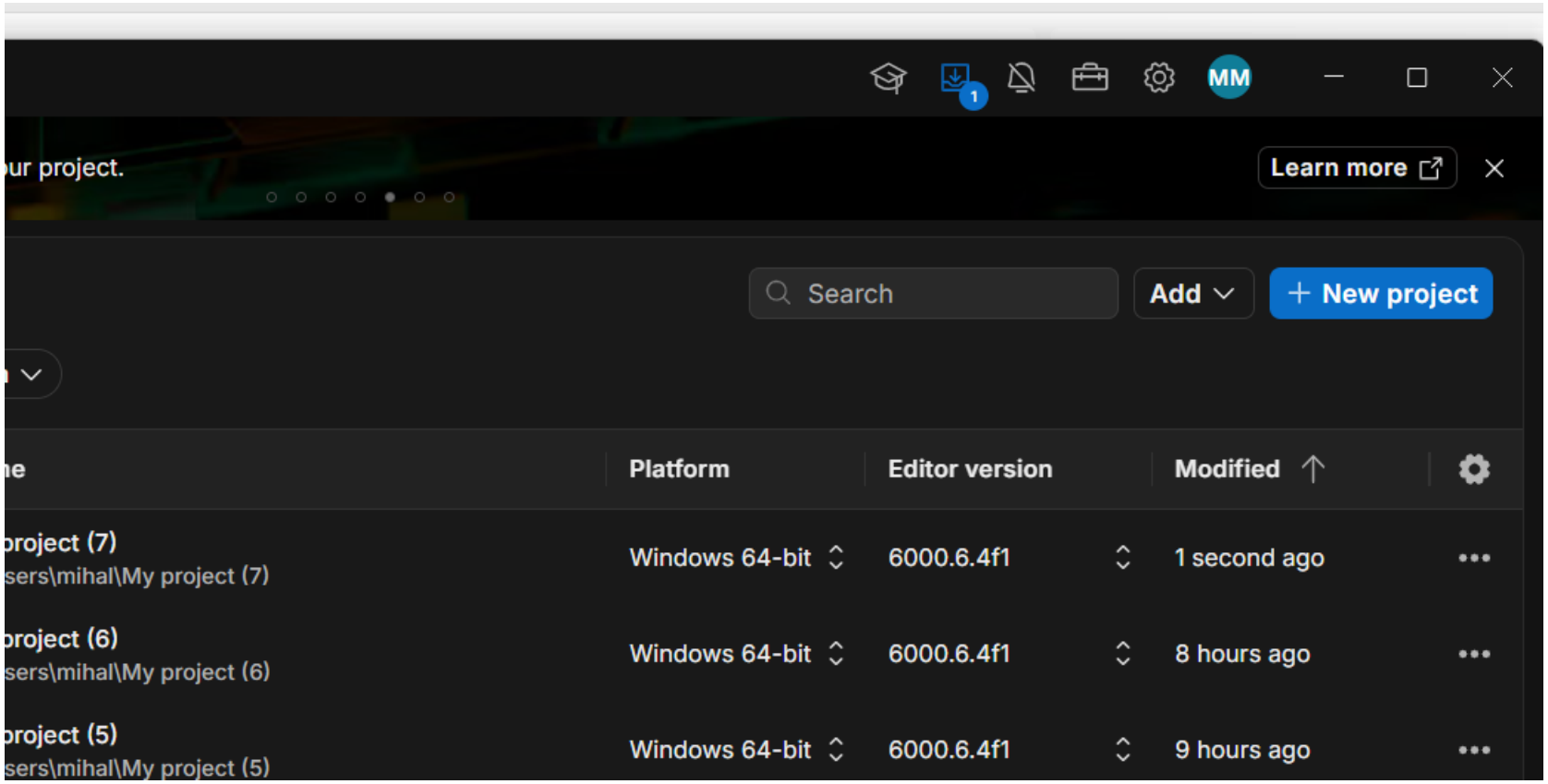
ΠΡΏΤΟ ΜΆΘΗΜΑ UNITY • ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΔΈΝ

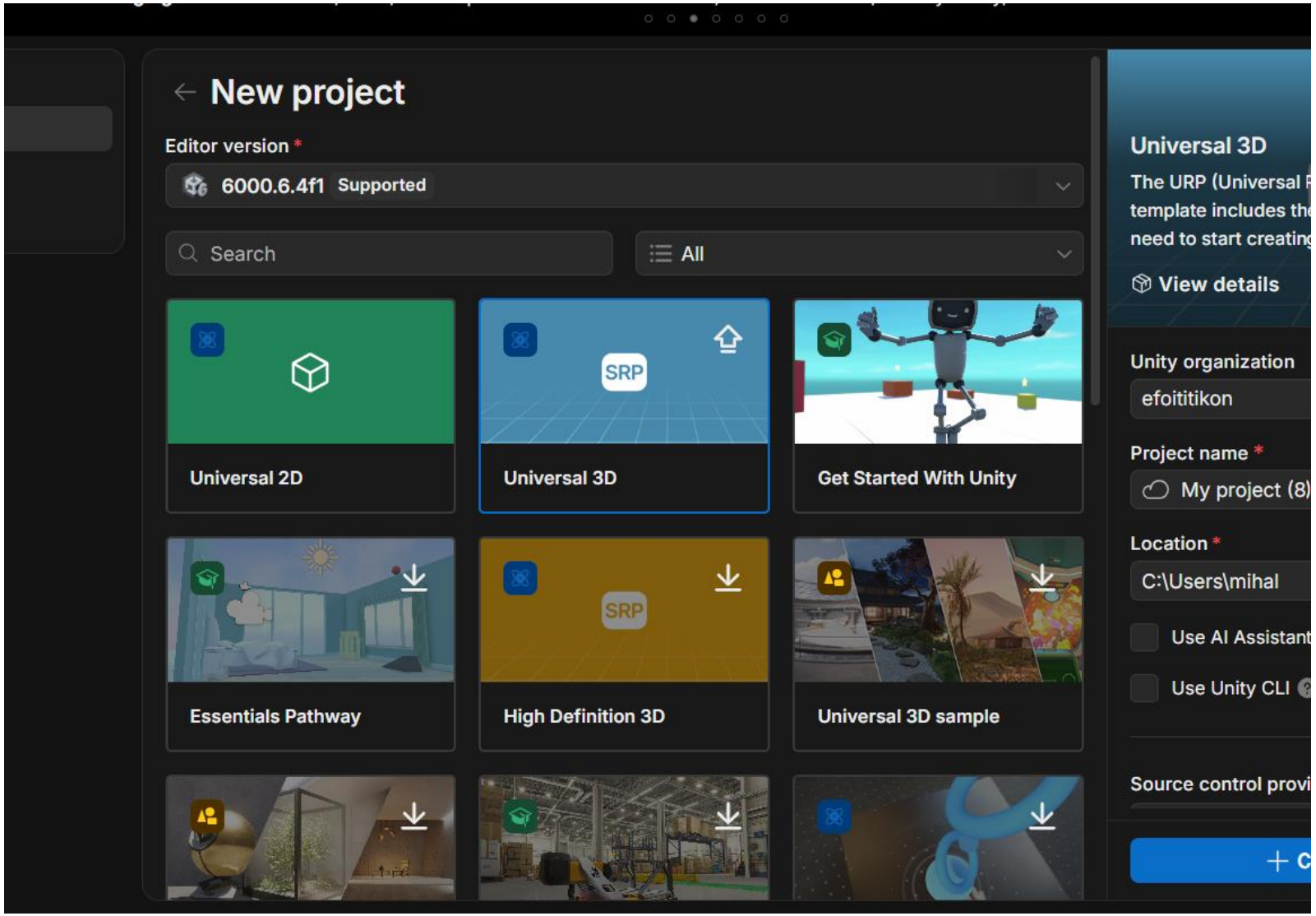
Κύβος στα Σκαλιά: Οδηγός κατασκευής

Αναλυτικά βήματα: Unity Hub, 3D περιβάλλον, δημιουργία κύβων, χρώματα και κώδικας


All
Microsoft Bing
Apps
Documents
Settings
Folders
Photos
2
Best match
Unity Hub
App
Settings 4
Check for updates
Device Manager
Bluetooth and other devices settings
Storage settings
Apps 4
Uninstall CodeBlocks
HP Scan - Scanner Tools Utility
Check For Updates
Unity Hub
App
Open
New project
Install Editor
Recent projects
My project (5)
My project (6)


MM
1
ur project.
Learn more
Search
Add
New project
Platform
Editor version
Modified
project (7)
sers\mihal\My project (7)
Windows 64-bit
6000.6.4f1
1 second ago
project (6)
sers\mihal\My project (6)
Windows 64-bit
6000.6.4f1
8 hours ago
project (5)
sers\mihal\My project (5)
Windows 64-bit
6000.6.4f1
9 hours ago

ΒΗΜΑ 0: Η ΕΠΙΛΟΓΗ TEMPLATE



ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ

Τα 4 Βασικά Παράθυρα του Unity

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Hierarchy

Λίστα με όλα τα αντικείμενα της σκηνής.

ΚΕΝΤΡΟ

Scene & Game

Εκεί όπου σχεδιάζουμε και παίζουμε.

ΔΕΞΙΑ

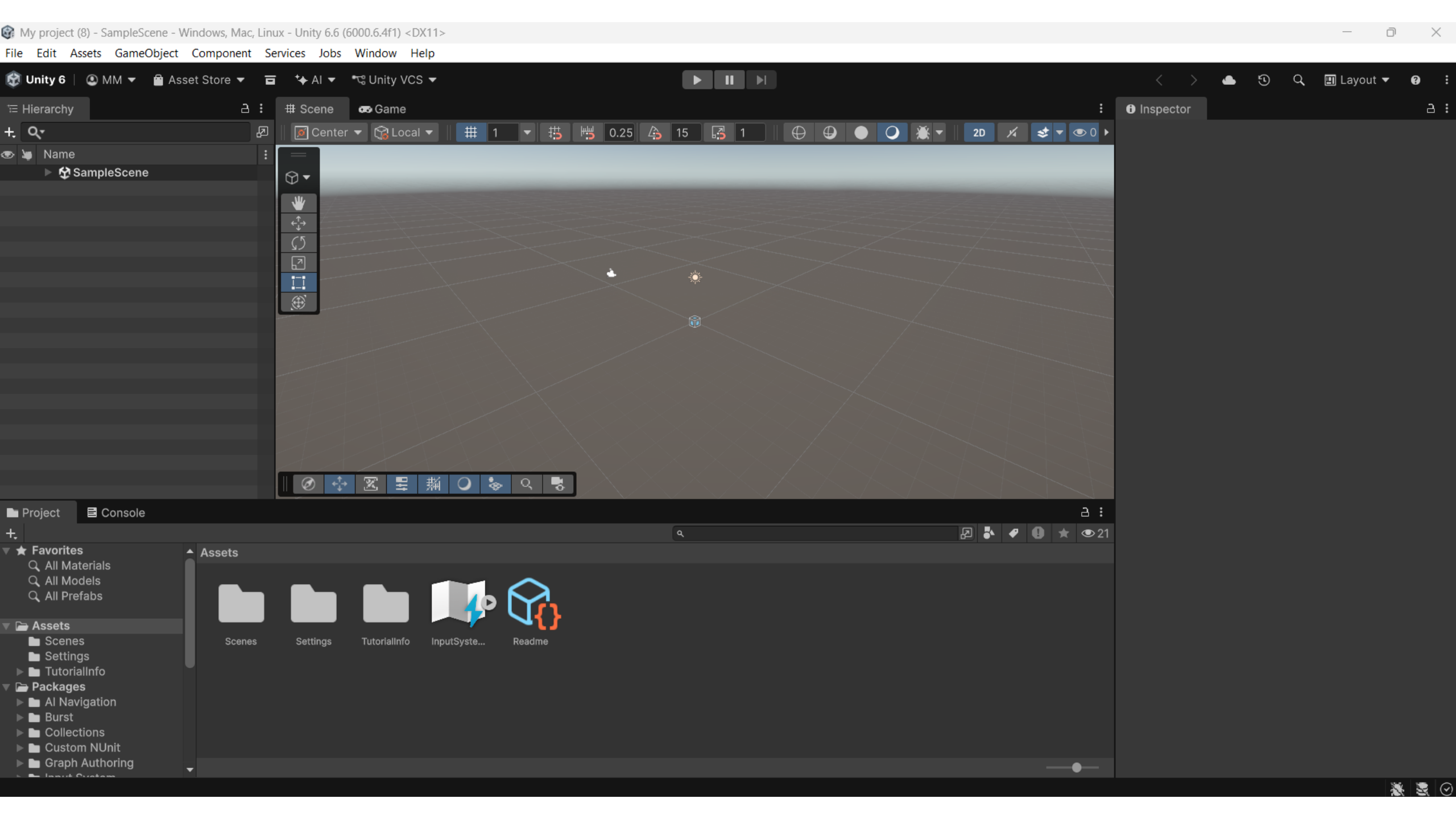
Inspector

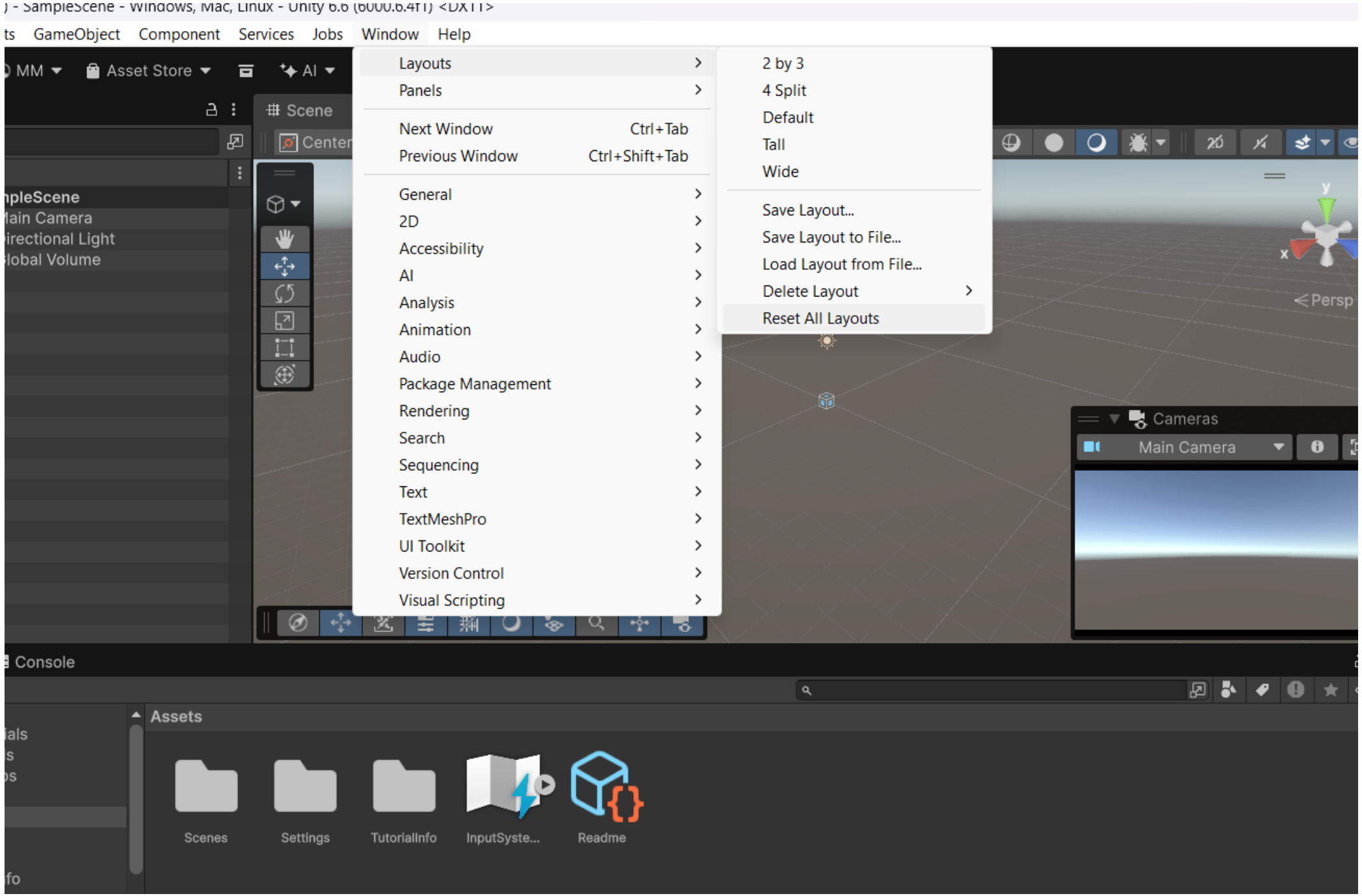
Ιδιότητες και ρυθμίσεις κάθε αντικειμένου.

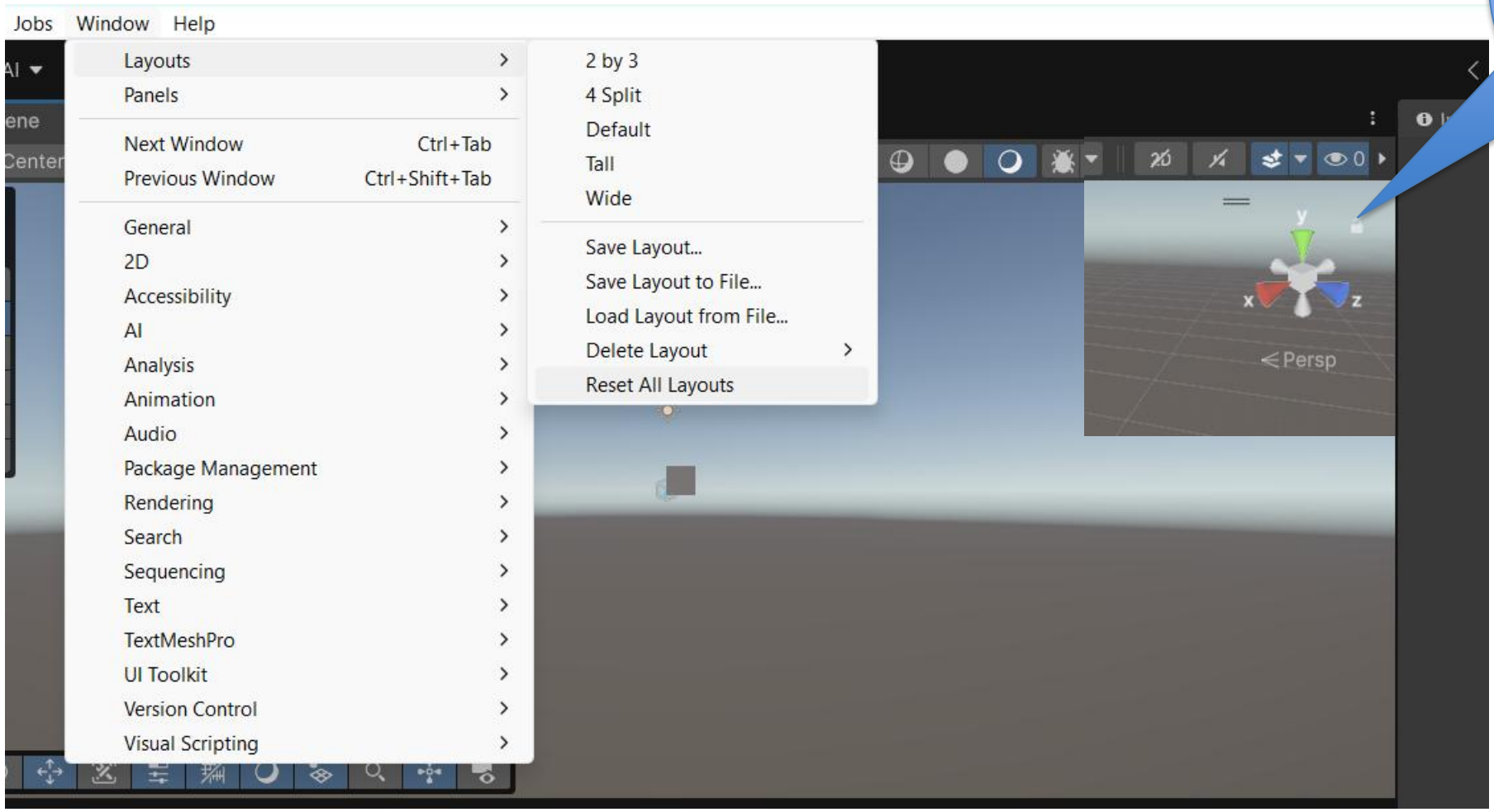
ΚΑΤΩ

Project

Ο φάκελος αρχείων, ήχων και scripts.


My project (8) - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.6 (6000.6.4f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
MM
Asset Store
AI
Unity VCS
Layout
Hierarchy
Name
SampleScene
Scene
Game
Center
Local
0.25
15
2D
Inspector
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
AI Navigation
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
Readme


) - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.6 (6000.6.4f1) <DX11>
ts GameObject Component Services Jobs Window Help
MM
Asset Store
AI
Scene
Center
pleScene
lain Camera
irectional Light
lobal Volume
Layouts
Panels
Next Window Ctrl+Tab
Previous Window Ctrl+Shift+Tab
General
2D
Accessibility
AI
Analysis
Animation
Audio
Package Management
Rendering
Search
Sequencing
Text
TextMeshPro
UI Toolkit
Version Control
Visual Scripting
2 by 3
4 Split
Default
Tall
Wide
Save Layout...
Save Layout to File...
Load Layout from File...
Delete Layout
Reset All Layouts
Persp
Cameras
Main Camera
Console
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
Readme

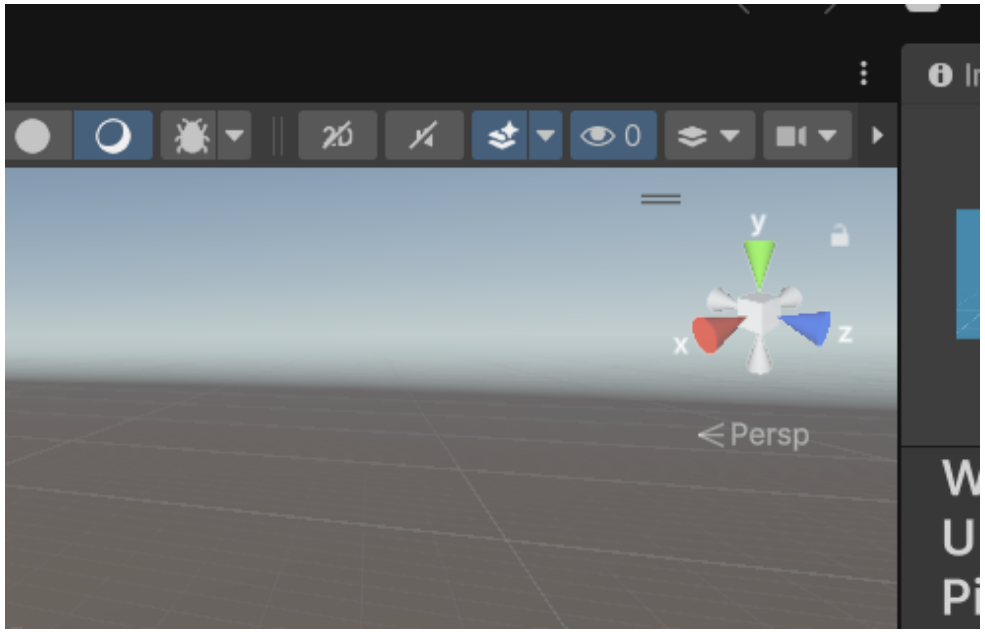


Προσέχω να εμφανίζοντ αι οι άξονες

Οι βασικές συντομεύσεις και συνδυασμοί ποντικιού/πληκτρολογίου για την πλοήγηση στο **Scene View** του Unity:

1. Βασική Πλοήγηση με Ποντίκι (Orbit, Pan, Zoom)

- **Περιστροφή γύρω από σημείο (Orbit):**
  - Κρατήστε **Alt + Αριστερό κλικ** και σύρετε το ποντίκι.
- **Μετατόπιση προβολής (Pan):**
  - Πατήστε παρατεταμένα τη **Ροδέλα του ποντικιού (μεσαίο κλικ)** και σύρετε.
  - Εναλλακτικά: **Alt + Μεσαίο κλικ** ή πατήστε το πλήκτρο **Q** (Hand Tool) και σύρετε με αριστερό κλικ.
- **Μεγέθυνση / Σμίκρυνση (Zoom):**
  - Γυρίστε τη **Ροδέλα του ποντικιού**.
  - Εναλλακτικά: **Alt + Δεξί κλικ** και σύρετε πάνω/κάτω για ομαλό zoom.

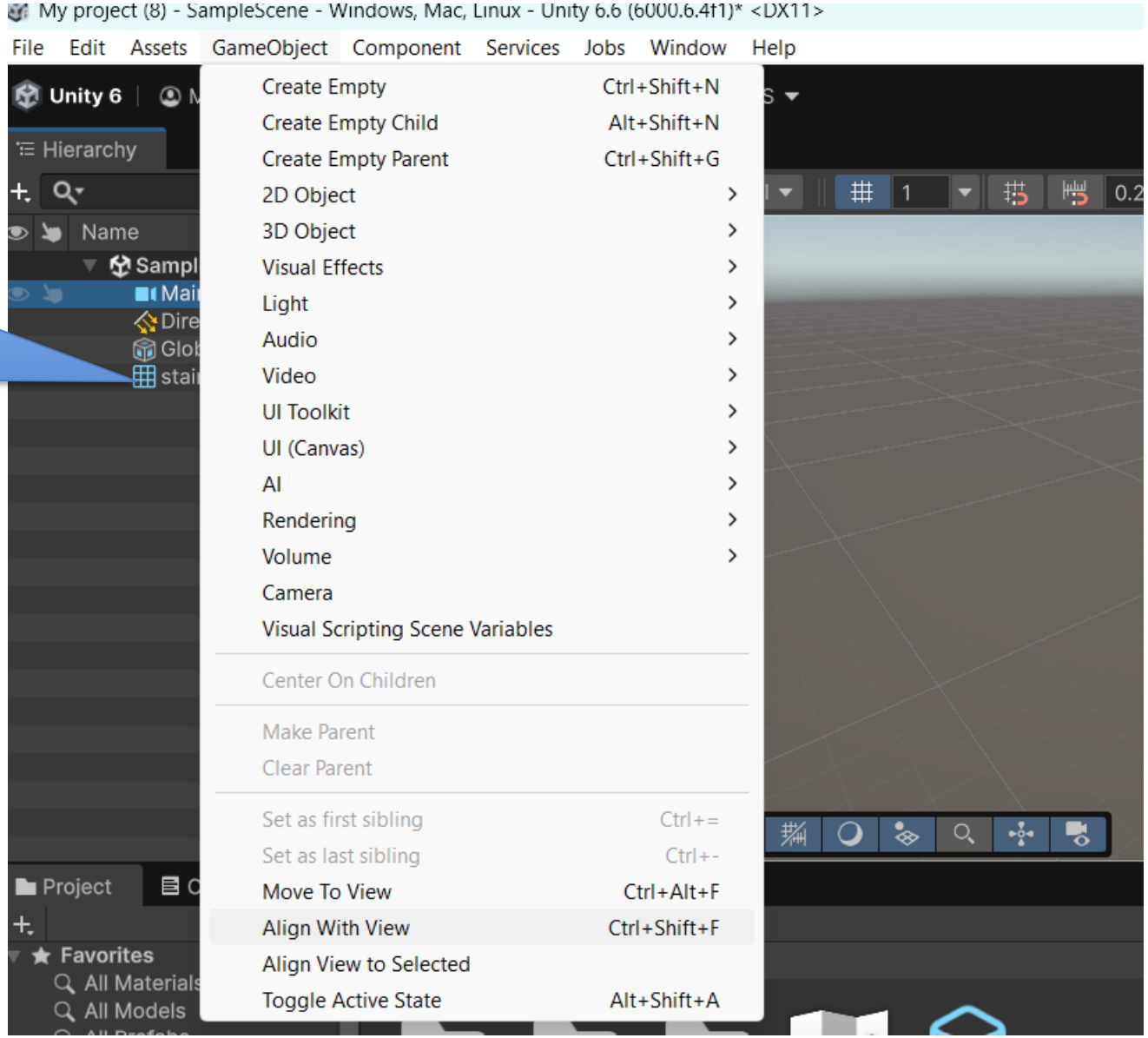


Το **Persp** είναι συντομογραφία του **Perspective** (προοπτική προβολή) και εμφανίζεται στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύρου **Scene view** στο Unity, ακριβώς κάτω ή δίπλα από το Scene Gizmo (τον τρισδιάστατο άξονα με τα βελάκια X, Y, Z).
Δείχνει τη λειτουργία προβολής της κάμερας του Scene:

- **Persp (Perspective):** Τρισδιάστατη προβολή με βάθος. Τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο μακριά φαίνονται μικρότερα, όπως ακριβώς βλέπει το ανθρώπινο μάτι.
- **Iso (Isometric :** Ορθοκανονική προβολή χωρίς προοπτική παραμόρφωση. Τα αντικείμενα διατηρούν το ίδιο μέγεθος στην οθόνη ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την κάμερα

Ταύτιση κάμερας με οπτική γωνία χρήστη.

Επιλέγω την κάμερα και πάω GameObject και Align With View



ΒΑΣΙΚΆ ΣΧΉΜΑΤΑ

Πού Βρίσκουμε τους Κύβους;

Τρόπος 1: Δεξί Κλικ

Δεξί κλικ στο κενό του **Hierarchy** > **3D Object** > **Cube**.

Τρόπος 2: Πάνω Μενού

Πάνω αριστερά στο μενού: **GameObject** > **3D Object** > **Cube**.

Μετονομασία (F2)

Δεξί κλικ και rename stair1 αν δεν γίνεται με F2

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πλάσιμο Σκαλοπατιών (Transform)

1ο Σκαλοπάτι

Position: (0, 0, 0)

Scale: (4, 1, 2)

Ctrl + D (Αντιγραφή)

Επιλέγουμε το σκαλί.

Πατάμε **Ctrl + D** για διπλασιασμό.

Επόμενα Σκαλιά

Σε κάθε νέο σκαλί:

Y: -1 και **Z: +2**

ΒΗΜΑ 2: ΕΜΦΆΝΙΣΗ

Ο Κύβος-Παίκτης & Χρώματα (Materials)

Τοποθέτηση Παίκτη

Δημιουργία: Νέος Cube με όνομα **Player**.

Position: X = 0, Y = 1, Z = 0 (ακριβώς πάνω από το 1ο σκαλί).

Πώς Δίνουμε Χρώμα

Δημιουργία Material: Δεξί κλικ στο **Project** > **Create** > **Material**.

Χρώμα: Επιλογή χρώματος στο Albedo (π.χ. κόκκινο).

Εφαρμογή: Σύρετε το Material πάνω στον Player μέσα στην σκηνή

Το **Rigidbody** είναι το component (στοιχείο) του Unity που δίνει σε ένα GameObject **φυσικές ιδιότητες** και επιτρέπει στη μηχανή φυσικής (Physics Engine) να το ελέγχει.
Χωρίς Rigidbody, ένα αντικείμενο είναι απλώς ένα στατικό οπτικό μοντέλο. Με το Rigidbody, αρχίζει να υπακούει στους νόμους του πραγματικού κόσμου.
Βασικές ιδιότητες που προσθέτει

- **Βαρύτητα (Use Gravity):** Το αντικείμενο πέφτει αυτόματα προς τα κάτω όταν δεν υπάρχει στήριγμα.
- **Μάζα (Mass):** Καθορίζει πόσο βαρύ είναι και πώς αντιδρά σε προσκρούσεις (π.χ. ένα βαρύ κουτί σπρώχνει εύκολα ένα ελαφρύ).
- **Δυνάμεις και Ώθηση:** Μπορείτε μέσω C# script να ασκήσετε δύναμη (AddForce) ή ροπή/περιστροφή (AddTorque), όπως το τίναγμα μιας μπάλας ή η επιτάχυνση ενός αυτοκινήτου.
- **Αντίσταση αέρα / περιστροφής (Drag / Angular Drag):** Προσομοιώνει την επιβράδυνση λόγω τριβής με τον αέρα.
- **Περιορισμοί (Constraints):** Επιτρέπει να «κλειδώσετε» την κίνηση ή την περιστροφή σε συγκεκριμένους άξονες (π.χ. κλείδωμα του άξονα Y για παιχνίδι 2.5D ώστε να μην πέσει ποτέ).

ΒΉΗΜΑ 3: ΦΥΣΙΚΉ

Προσθήκη Rigidbody στον Player

1. Add Component

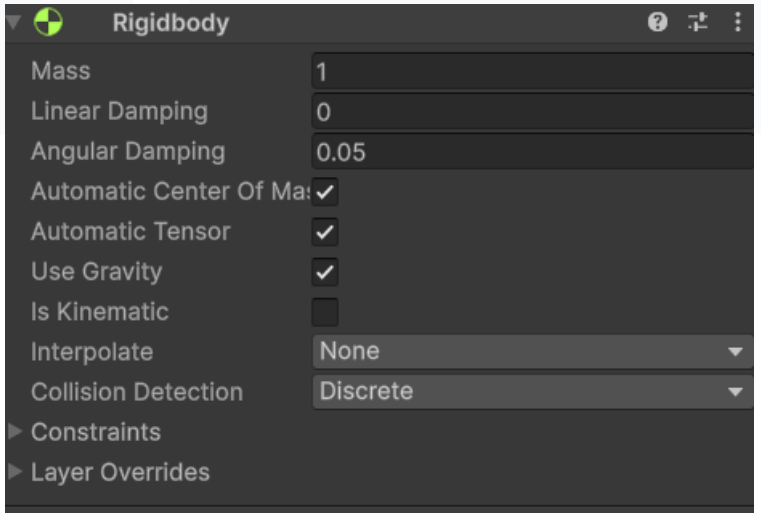
Επιλέγουμε τον Player και πατάμε το κουμπί Add Component στο κάτω μέρος του Inspector.

2. Επιλογή Rigidbody

Πληκτρολογούμε **Rigidbody** και επιλέγουμε το πρώτο αποτέλεσμα.

3. Use Gravity

Βεβαιωνόμαστε ότι το κουτάκι **Use Gravity** είναι τσεκαρισμένο.

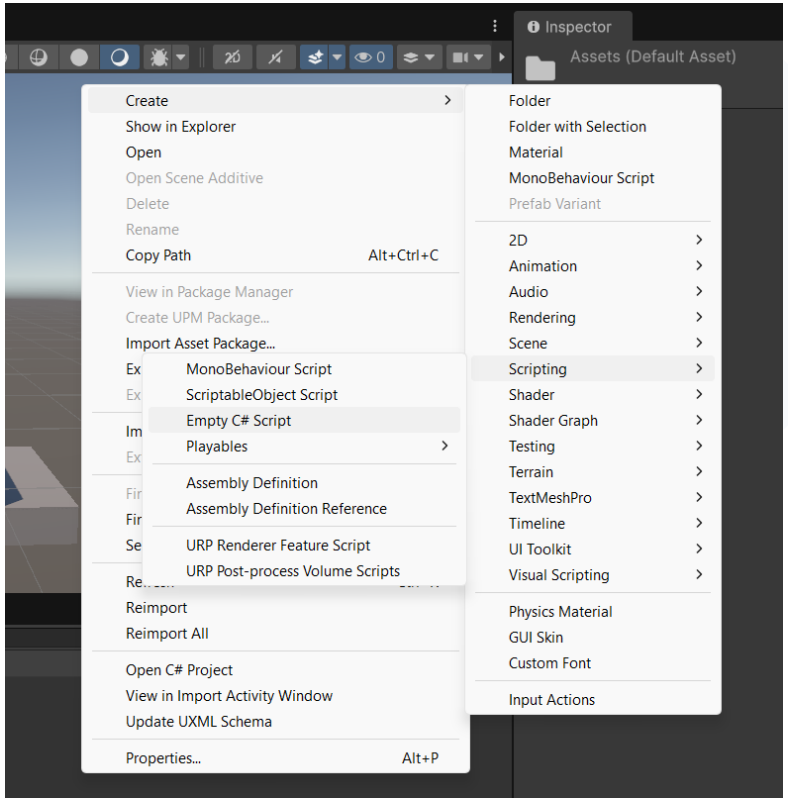


ΒΗΜΑ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

Πώς Δημιουργούμε το C# Script

1. Create Script

Δεξί κλικ στο **Project (Assets)** > **Create** >Scripting> Empty **C# Script**.



2. Όνομα Αρχείου

Πληκτρολογούμε αμέσως: **CubeMover** και πατάμε Enter.

3. Άνοιγμα

Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο CubeMover για άνοιγμα στον κειμενογράφο.

ΒΉΜΑ 5: ΚΏΔΙΚΑΣ ΚΊΝΗΣΗΣ

Γράψιμο Κώδικα & Σύνδεση

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class CubeMover : MonoBehaviour
{
   private Rigidbody rb;

   [Header("Δυνάμεις Άλματος")]
   public float upForce = 1f;
   public float forwardForce = 1f;

   void Awake()   {      rb = GetComponent<Rigidbody>();   }
   void Update()
   {
      // Έλεγχος αν υπάρχει πληκτρολόγιο και αν πατήθηκε το Space
      if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.spaceKey.wasPressedThisFrame)
      {
         Debug.Log("Το Space πατήθηκε επιτυχώς!");
         // Μηδενισμός ταχύτητας για καθαρό άλμα
         rb.linearVelocity = Vector3.zero; // Αν είσαι σε παλαιότερη έκδοση: rb.velocity = Vector3.zero;
         // Ώθηση εμπρός και πάνω
         rb.AddForce(new Vector3(0, upForce, forwardForce), ForceMode.Impulse);// στιγμιαίο χτύπημα
      }
      // Επανεκκίνηση αν πέσει στο κενό
      if (transform.position.y < -6f)
      {
         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
      }
   }
}
```

1. Σύρετε το Script

Σύρετε το CubeMover πάνω στον Player στο Hierarchy.

ΒΉΜΑ 6: ΔΟΚΙΜΉ

Κάμερα & Πάτημα Play

Αυτόματη Κάμερα (Μην το δοκιμάσετε ακόμα)

Σύρετε τη **Main Camera** μέσα στον **Player** στο Hierarchy ώστε να τον ακολουθεί.

Πατήστε Play (▶)

Πατήστε το κουμπί ▶ στο πάνω κέντρο και πιέστε **Space** για να πηδήξει ο κύβος!

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class CubeMover : MonoBehaviour
{
   private Rigidbody rb;

   [Header("Δυνάμεις Άλματος")]
   public float upForce = 1f;
   public float forwardForce = 1f;

   void Awake()   {       rb = GetComponent<Rigidbody>();    }
   void Update()
   {
      // Έλεγχος αν υπάρχει πληκτρολόγιο και αν πατήθηκε το Space
      if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.spaceKey.wasPressedThisFrame)
      {
         Debug.Log("Το Space πατήθηκε επιτυχώς!");
         // Μηδενισμός ταχύτητας για καθαρό άλμα
         rb.linearVelocity = Vector3.zero; // Αν είσαι σε παλαιότερη έκδοση: rb.velocity = Vector3.zero;
         // Ώθηση εμπρός και πάνω
         rb.AddForce(new Vector3(0, upForce, forwardForce), ForceMode.Impulse);// στιγμιαίο χτύπημα
      }
      // Επανεκκίνηση αν πέσει στο κενό
      if (transform.position.y < -6f)
      {
         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
      }
   }
}
```

2. Σύνδεση Rigidbody

Επιλέγω το CubeMover αρχείο από τα assets και με κρατημενο το ctrl επιλέγω από την Hierarchy τον Player (τον κόκκινο κύβο). Πάω τέρμα δεξιά στον inspector και βρίσκω την καρτέλα CubeMover(Script) και κάνω κλικ στο σημείο :



Και επιλέγω Player

